

§ 188. Reducirte Zahlen.

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im § 185, die reellen Zahlen

$$\lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \quad \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \quad \lambda_\nu = \delta_\nu \log |\alpha_\nu| \quad (1)$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ von Einheiten zu Rathe, so

können wir die linearen Gleichungen, analog wie im § 186, (5) bilden:

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= \lambda_\nu, \end{aligned} \quad (2)$$

dessen Determinante [§ 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{2,1} & \dots & l_{\nu-1,1} & \delta_1 \\ l_{1,2} & l_{2,2} & \dots & l_{\nu-1,2} & \delta_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{1,\nu} & l_{2,\nu} & \dots & l_{\nu-1,\nu} & \delta_\nu \end{vmatrix} = nL(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}). \quad (3)$$

Demnach sind die Unbekannten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach

$$n\xi_\nu = \log N_a(\alpha), \quad (4)$$

und ξ_ν bleibt also dasselbe für alle Zahlen α , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ heissen die Exponenten der Zahl α [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$].

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α_0 finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen **reducirte Zahlen** (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$). Reducirte Einheiten sind alle und nur die in Ω vorhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Einheitswurzeln ± 1 in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens = 2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus α abgeleiteten reducirten Zahl α_0 ist durch α selbst völlig bestimmt. Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers Ω giebt es w und nicht mehr reducirte Zahlen $\rho\alpha_0$.

Wenn statt des Fundamentalsystems $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante ± 1 . Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystems abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§ 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω .

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers Ω nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller **ganzen Zahlen** des Körpers Ω , deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{a}$ theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in der früher (§ 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E\left(\frac{t}{m}\right)$.

Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von t , die mit t zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert. Worauf es hier ankommt, ist der **Grenzwert, dem sich das Verhältniss $T : t$ mit unendlich wachsendem t nähert** (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im § 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals $\mathfrak{a}$:

$$\alpha = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n, \quad (1)$$

d. h. eine lineare Function der n Variablen x_i , von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für x_i aus α alle durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahlen des Körpers Ω entstehen (§ 146). Mit $\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,n}$ bezeichnen wir die mit α_i conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für x_i :

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_{1,1} x_1 + \alpha_{2,1} x_2 + \dots + \alpha_{n,1} x_n, \\ y_2 &= \alpha_{1,2} x_1 + \alpha_{2,2} x_2 + \dots + \alpha_{n,2} x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \alpha_{1,n} x_1 + \alpha_{2,n} x_2 + \dots + \alpha_{n,n} x_n. \end{aligned} \quad (2)$$

Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems

$$A = \sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \dots \alpha_{n,n},$$

so ist A^2 die Discriminante des Functionensystems $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, und daher nach § 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von α und der Körperdiscriminante Δ .

Da die absolute Norm von α zugleich die Norm des Ideals $\mathfrak{a}$ ist (§ 151), so setzen wir

$$A^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta. \quad (3)$$

Nun können wir, wie im § 155, die $x_1, x_2, \dots, x_n$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt (x') entsprechen, dessen Coordinaten durch

$$x'_1 = t^{\frac{1}{n}} x_1, \quad x'_2 = t^{\frac{1}{n}} x_2, \dots, \quad x'_n = t^{\frac{1}{n}} x_n \quad (4)$$

bestimmt sind, worin t eine beliebige positive Grösse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten (x'). Alle Figuren in S und entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Lineardimensionen in S verhalten sich zu denen in S' wie $1 : t^{\frac{1}{n}}$.

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von t abhängig sein und sich mit t vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten x_i nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit t und soll mit Z_t bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen § 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$$\int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

gleich dem Grenzwerthe des Verhältnisses $Z_t : t$ für unendlich wachsendes t :

$$V = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t}. \quad (5)$$

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch $\mathfrak{a}$ theilbaren Zahl des Körpers Ω , und wir können also auch sagen, dass Z_t die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers Ω

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

mit dem System der conjugirten Logarithmen

$$l_{i,1}, l_{i,2}, \dots, l_{i,\nu}$$

und dem Regulator

$$\pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad (6)$$

der mit L bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ der Variablen x_i durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y_i die Bedeutung (2) haben,

$$z_i = \delta_i \log |y_i|, \quad (7)$$

so dass, wenn für die x_i ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z_i nach § 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl α übergeht.

Es ist dann, wenn y_k zu einem reellen Körper gehört,

$$z_k = \frac{1}{2} \log y_k^2, \quad (8)$$

und wenn y_k, y'_k einem imaginären Paare angehören,

$$z_k = \log y_k y'_k, \quad (9)$$

wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

Nun bestimmen wir die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= z_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= z_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= z_\nu, \end{aligned} \quad (10)$$

deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen x_i ganzzahlige Werthe, so gehen nach § 188, (2), (3) die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ in das Exponentensystem der Zahl α über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§ 185, (3)]:

$$\xi_\nu = \frac{1}{n} \log N_a(\alpha). \quad (11)$$

Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (x') über, indem wir $x'_i = t^{\frac{1}{n}} x_i$ setzen. Dadurch geht y_i in

$$y'_i = t^{\frac{1}{n}} y_i$$

über, und z_i in

$$z'_i = z_i + \frac{1}{n} \delta_i \log t.$$

Wenn wir also z'_i an Stelle von z_i setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ mit $\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_\nu$ bezeichnen, so ist

$$\xi'_1 = \xi_1, \quad \xi'_2 = \xi_2, \dots, \quad \xi'_{\nu-1} = \xi_{\nu-1}, \quad \xi'_\nu = \xi_\nu + \frac{1}{n} \log t. \quad (12)$$

Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass

$$0 \leq \xi'_1 < 1, \dots, \quad 0 \leq \xi'_{\nu-1} < 1, \quad \xi'_\nu < \frac{1}{n} \log t \quad (13)$$

sein soll. Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (x') nur reducirte ganze Zahlen α darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als t ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit einander associirt, wenn w die Anzahl der in Ω enthaltenen

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese w associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl T aller nicht associirten, durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm kleiner als t ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte

$$Z_t = wT. \quad (14)$$

Für die Begrenzung des Gebiets S erhält man aus (12) und (13):

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad (15)$$

und nach (5) erhalten wir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{1}{w} \int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{1}{w} V, \quad (16)$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§ 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im § 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ Functionen der Variablen $u_1, u_2, \dots, u_n$ sind,

$$\begin{aligned} V &= \int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int \int \cdots \int \left(\sum \pm \frac{\partial x_1}{\partial u_1} \frac{\partial x_2}{\partial u_2} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) du_1 du_2 \cdots du_n \end{aligned} \quad (1)$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen u genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist.

Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n}.$$

Wir führen zunächst die Variablen u durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit Ω conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n - \nu$ conjugirt imaginäre Paare

und $2\nu - n$ reelle vorkommen. Demnach sind von den n Functionen y [§ 189, (2)]

$$y_k = \alpha_{1,k}x_1 + \alpha_{2,k}x_2 + \cdots + \alpha_{n,k}x_n \quad (2)$$

$2\nu - n$ reell, $2n - 2\nu$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der x verstehen, nämlich die $2\nu - n$ reellen y und die $2n - 2\nu$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$$2u_1 = y + y', \quad 2iu_2 = y - y',$$

oder

$$y = u_1 + iu_2, \quad y' = u_1 - iu_2 \quad (3)$$

gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, § 22), so ergibt sich

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n} = \frac{1}{(-2i)^{n-\nu}} \sum \pm \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial y_n}{\partial x_n} = \frac{A}{(-2i)^{n-\nu}},$$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n - \nu$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $\pm\Delta$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach § 189, (4), (16):

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{n-\nu}}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n. \quad (4)$$

Es ist also weiter noch das Integral

$$U = \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n$$

zu behandeln.

Aus den Gleichungen § 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ ein bestimmtes endliches System der Werthe für $z_1, z_2, \dots, z_\nu$, und daraus nach § 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}z} \cos \vartheta, \quad u_2 = e^{\frac{1}{2}z} \sin \vartheta, \quad (5)$$

$$y_1 y_1' = u_1^2 + u_2^2 = e^z, \quad (6)$$

so ergibt sich, wenn ϑ in den Grenzen

$$0 \leq \vartheta < 2\pi$$

genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von ϑ ein zugehöriges Werthepaar u_1, u_2 . Ein solcher Winkel ϑ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu, \vartheta \dots$ in der Begrenzung

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad 0 \leq \vartheta < 2\pi, \dots \quad (7)$$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen ξ, ϑ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u_1, u_2 eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist $2^{2\nu-n}$. Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der ξ, ϑ endlich. Für ein gegen $-\infty$ abnehmendes ξ_ν werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in $2^{2\nu-n}$ Theilgebiete $S_1, S_2, \dots$, deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der reellen $y_1, y_2, \dots$ charakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U_1, U_2, \dots$

$$U = U_1 + U_2 + \cdots$$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben, fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir u_1, u_2 als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e^{\frac{1}{2}z}, \vartheta$ nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int \int du_1 du_2 = \frac{1}{2} \int \int e^z dz d\vartheta,$$

worin die Integration in Bezug auf ϑ , die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int \int du_1 du_2 = \pi \int e^z dz.$$

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt ein etwa noch vorhandenes zweites imaginäres Paar voran, das man wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U_1, U_2, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der den reellen y entsprechenden u . Nehmen wir das Zeichen so, dass $\pm u$ positiv wird, und setzen

$$z = \log(\pm u), \quad \pm du = e^z dz, \quad (8)$$

erhalten wir für die verschiedenen $U_1, U_2, \dots$ denselben Ausdruck durch ein ν -faches Integral

$$U_1 = \pi^{n-\nu} \int \int \dots \int e^{z_1+z_2+\dots+z_\nu} dz_1 dz_2 \dots dz_\nu, \quad (9)$$

wenn wir $dz_1, dz_2, \dots, dz_\nu$ positiv annehmen.

Die Variablen z_k sind aber nach (6) und (8) hier keine anderen, als in § 189, (8), (9), (10), und danach ist

$$z_1 + z_2 + \dots + z_\nu = n\xi_\nu.$$

Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das ν -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ einzuführen, so haben wir die Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial z_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial z_2}{\partial \xi_2} \dots \frac{\partial z_\nu}{\partial \xi_\nu}$$

zu bilden, die nach § 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit nL , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L übereinstimmt, und danach ist

$$U_1 = \pi^{n-\nu} nL \int_0^1 d\xi_1 \dots \int_0^1 d\xi_{\nu-1} \int_{-\infty}^0 e^{n\xi_\nu} d\xi_\nu = \pi^{n-\nu} L$$

und

$$U = 2^{2\nu-n} \pi^{n-\nu} L.$$

Daraus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz:

1. Bedeutet T die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als t ist, so ist

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} = \frac{g}{N(\mathfrak{a})}, \quad (10)$$

worin g eine durch die Natur des Körpers Ω völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich:

$$g = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w\sqrt{\pm\Delta}}. \quad (11)$$